



绝密★启用前

## 2026 年普通高等学校招生全国统一考试

### 数学

注意事项：

1. 答卷前，考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。
2. 回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效。
3. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 样本数据 6, 8, 4, 5, 12 的中位数为 ( )

- A. 5                                      B. 6                                      C. 8                                      D. 9

【答案】B

【解析】

【分析】结合中位数定义可得。

【详解】将已知数据从小到大排序为 4, 5, 6, 8, 12，则中位数为 6。

2. 已知平面向量  $\vec{a}$ ， $\vec{b}$  不共线，且  $2\vec{a} + y\vec{b} = x\vec{a} - 3\vec{b}$ ，则 ( )

- A.  $x=2$ ， $y=-3$                       B.  $x=-2$ ， $y=3$                       C.  $x=2$ ， $y=3$                       D.  $x=-2$ ， $y=-3$

【答案】A

【解析】

【分析】由平面向量基本定理可得。

【详解】由题意可知平面向量  $\vec{a}, \vec{b}$  不共线，且  $2\vec{a} + y\vec{b} = x\vec{a} - 3\vec{b}$ ，

$$\text{则} \begin{cases} x=2 \\ y=-3 \end{cases}$$

3. 已知集合  $A = \left\{ \sin \frac{7\pi}{6}, \cos \frac{5\pi}{3}, \tan \frac{5\pi}{4} \right\}$ ， $B = \left\{ -\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}, 1 \right\}$ ，则  $A \cap B = ( )$

A.  $\left\{-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right\}$       B.  $\left\{-\frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right\}$       C.  $\left\{-\frac{1}{2}, 1\right\}$       D.  $\left\{-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}, 1\right\}$

【答案】C

【解析】

【详解】因为  $\sin \frac{7\pi}{6} = \sin\left(\pi + \frac{\pi}{6}\right) = -\sin \frac{\pi}{6} = -\frac{1}{2}$  ,  $\cos \frac{5\pi}{3} = \cos\left(2\pi - \frac{\pi}{3}\right) = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$  ,

$$\tan \frac{5\pi}{4} = \tan\left(\pi + \frac{\pi}{4}\right) = \tan \frac{\pi}{4} = 1,$$

即集合  $A = \left\{-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1\right\}$  , 且集合  $B = \left\{-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}, 1\right\}$  , 所以  $A \cap B = \left\{-\frac{1}{2}, 1\right\}$  .

4. 曲线  $y = 5x + 8\ln x$  在点  $(1, 5)$  处的切线方程为 ( )

A.  $y = 3x + 2$       B.  $y = 5x$       C.  $y = 8x - 3$       D.  $y = 13x - 8$

【答案】D

【解析】

【详解】因为  $y = 5x + 8\ln x$  , 则  $y' = 5 + \frac{8}{x}$  , 当  $x = 1$  时,  $y' = 13$  ,

所以曲线  $y = 5x + 8\ln x$  在点  $(1, 5)$  处的切线方程为  $y - 5 = 13(x - 1)$  ,

即  $y = 13x - 8$  .

5. 已知抛物线  $C_1: y^2 = 2p_1x$  ( $p_1 > 0$ ) 和  $C_2: x^2 = 2p_2y$  ( $p_2 > 0$ ) 均经过点  $(4, 8)$  , 则  $C_1$  的焦点与  $C_2$  的焦点之间的距离为 ( )

A. 12      B.  $4\sqrt{5}$       C. 6      D.  $\frac{\sqrt{65}}{2}$

【答案】D

【解析】

【分析】将已知点代入抛物线方程求解参数  $p_1, p_2$  , 再结合抛物线焦点坐标公式得到两个焦点坐标, 最后代入距离公式计算即可.

【详解】 $\because$  抛物线  $C_1: y^2 = 2p_1x$  ( $p_1 > 0$ ) 经过点  $(4, 8)$  ,

$\therefore$  将  $x = 4, y = 8$  代入  $C_1$  的方程得  $8^2 = 2p_1 \cdot 4$  , 即  $64 = 8p_1$  , 解得  $p_1 = 8$  .

$\therefore C_1$  的焦点坐标为  $F_1\left(\frac{p_1}{2}, 0\right)$ , 即  $F_1(4, 0)$ .

$\therefore$  抛物线  $C_2: x^2 = 2p_2y (p_2 > 0)$  经过点  $(4, 8)$ ,

$\therefore$  将  $x=4, y=8$  代入  $C_2$  的方程得  $4^2 = 2p_2 \cdot 8$ , 即  $16 = 16p_2$ , 解得  $p_2 = 1$ .

$\therefore C_2$  的焦点坐标为  $F_2\left(0, \frac{p_2}{2}\right)$ , 即  $F_2\left(0, \frac{1}{2}\right)$ .

根据两点间距离公式,  $F_1$  与  $F_2$  之间的距离为:

$$|F_1F_2| = \sqrt{(4-0)^2 + \left(0 - \frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{16 + \frac{1}{4}} = \sqrt{\frac{65}{4}} = \frac{\sqrt{65}}{2}.$$

6. 已知函数  $f(x) = \frac{x+2}{e^x+a}$  的最大值为 1, 则  $a =$  ( )

A.  $\frac{1}{2}$

B. 1

C.  $\frac{3}{2}$

D. 2

【答案】B

【解析】

【详解】法 1: (1) 当  $a < 0$  时, 由  $e^x + a \neq 0$ , 解得  $x \neq \ln(-a)$ ,

故函数  $f(x)$  定义域为  $(-\infty, \ln(-a)) \cup (\ln(-a), +\infty)$ .

①当  $a < -\frac{1}{e^2}$  时,  $\ln(-a) + 2 > 0$ ,

当  $x \rightarrow \ln(-a)^+$ , 则  $f(x) \rightarrow +\infty$ , 故不存在最大值, 不合题意;

②当  $a = -\frac{1}{e^2}$  时, 此时  $f(x) = \frac{x+2}{e^x - e^{-2}}$ ,  $f(0) = \frac{2}{1 - e^{-2}} > 2$ ,

故最大值不为 1, 不合题意;

③当  $-\frac{1}{e^2} < a < 0$  时,  $\ln(-a) + 2 < 0$ ,

当  $x \rightarrow \ln(-a)^-$ , 则  $f(x) \rightarrow +\infty$ , 故不存在最大值, 不合题意;

(2) 当  $a \geq 0$  时, 则  $e^x + a > 0$ , 则函数  $f(x)$  定义域为  $\mathbf{R}$ .

且由  $f(x)$  最大值为 1 可知,  $x+2 \leq e^x + a$ ,

即  $a \geq x+2 - e^x$  对任意  $x \in \mathbf{R}$  恒成立, 且等号能取到.

设  $g(x) = x + 2 - e^x$ ，则  $g'(x) = 1 - e^x$ ，

当  $x < 0$  时， $g'(x) > 0$ ， $g(x)$  单调递增；

当  $x > 0$  时， $g'(x) < 0$ ， $g(x)$  单调递减；

故  $g(x) \leq g(0) = 1$ ，当且仅当  $x = 0$  时， $g(x)_{\max} = 1$ ，

由  $a \geq x + 2 - e^x$  对任意  $x \in \mathbf{R}$  恒成立，可知  $a \geq 1$ ，

又当  $a > 1$  时，恒有  $g(x) < 1 < a$ ，取不到等号，所以有  $a = 1$ ，

故选：B.

法 2：  $f(x) = \frac{x+2}{e^x+a}$ ，

由选项知  $a > 0$ ，则定义域为  $\mathbf{R}$ ，

故最大值必在极值点处取到，不妨设此极值点为  $x_0$ ，

$$\text{由 } f'(x) = \frac{(e^x + a) - (x+2)e^x}{(e^x + a)^2} = \frac{-(x+1)e^x + a}{(e^x + a)^2},$$

则由  $f'(x_0) = 0$ ，可得  $a = (x_0 + 1)e^{x_0}$  ①，

且  $f(x_0) = \frac{x_0 + 2}{e^{x_0} + a} = 1$ ，即  $a = x_0 + 2 - e^{x_0}$  ②，

$$\text{联立①②解得 } \begin{cases} x_0 = 0 \\ a = 1 \end{cases}.$$

验证：当  $a = 1$  时， $f(x) = \frac{x+2}{e^x+1}$ ，

$$\text{则 } f'(x) = \frac{-(x+1)e^x + 1}{(e^x + 1)^2},$$

设  $g(x) = -(x+1)e^x + 1$ ，则  $g'(x) = -(x+2)e^x$ ，

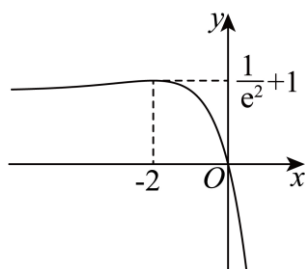
当  $x < -2$  时， $g'(x) > 0$ ，则  $g(x)$  在  $(-\infty, -2)$  上单调递增；

当  $x > -2$  时， $g'(x) < 0$ ，则  $g(x)$  在  $(-\infty, -2)$  上单调递减；

$g(x)_{\max} = g(-2) = \frac{1}{e^2} + 1$ ，且  $g(0) = 0$ ，

且当  $x \rightarrow -\infty$ ， $g(x) \rightarrow 0$ ；当  $x \rightarrow +\infty$ ， $g(x) \rightarrow -\infty$ ；

作出函数  $g(x)$  的大致图象，



当  $x < 0$  时,  $g(x) > 0, f'(x) > 0$ ,  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  上单调递增;

当  $x > 0$  时,  $g(x) < 0, f'(x) < 0$ ,  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  上单调递减;

则  $f(x)_{\max} = f(0) = 1$ , 满足题意, 故  $a = 1$ .

法 3: 由选项知  $a > 0$ , 则定义域为  $\mathbf{R}$ ,

$$\text{由 } f(0) = \frac{2}{1+a} \leq 1 (a > 0), \text{ 解得 } a \geq 1.$$

同法 2 验证可得, 故  $a = 1$  满足题意, 由选项唯一可得..

法 4: 由选项知  $a > 0$ , 则定义域为  $\mathbf{R}$ ,

$$\text{由 } f(0) = \frac{2}{1+a} \leq 1 (a > 0), \text{ 解得 } a \geq 1.$$

验证: 当  $a = 1$  时, 由不等式  $e^x \geq x + 1$  可得  $e^x + 1 \geq x + 2$ ,

$$\text{故 } f(x) = \frac{x+2}{e^x+1} \leq 1, \text{ 当且仅当 } x = 0 \text{ 时等号成立,}$$

故  $a = 1$  满足题意, 由选项唯一可得.

7. 一百零八塔位于宁夏回族自治区青铜峡市, 以其独特的建筑格局和深远的历史文化闻名遐迩. 该塔群共

有 108 座塔, 依山势自上而下排成 12 行, 将第  $i$  行中塔的座数记为  $a_i (i = 1, 2, \dots, 12)$ , 其中  $a_1 = 1$ ,

$a_2 = a_3 = 3$ ,  $a_4 = a_5 = 5$ , 且  $a_6, a_7, \dots, a_{12}$  是一个首项为 7, 公差为 2 的等差数列. 将  $a_1, a_2, \dots,$

$a_{12}$  分为 6 组, 每组 2 个数, 使得每组的 2 个数之和可构成一个项数为 6 且公差为  $d (d > 0)$  的等差数列, 则

$d = ( \quad )$

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

【答案】B

【解析】

【分析】由条件求出数列  $\{a_n\}$  的前 12 项的和, 设新数列为  $\{b_n\}$ , 设其公差为  $d$ , 由条件可得

$$b_1 + \frac{5}{2}d = 18, \text{ 结合选项判断即可.}$$

【详解】由已知  $a_1 = 1$ ,  $a_2 = a_3 = 3$ ,  $a_4 = a_5 = 5$ ,  $a_i = 7 + 2(i - 6) = 2i - 5$ ,  $i = 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12$ ,

设新数列为  $\{b_n\}$ ,  $n = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ ,

由已知数列  $\{b_n\}$  为等差数列, 设其公差为  $d$ ,  $d > 0$ ,

又  $\{a_n\}$  的前 12 项都为奇数,  $\{b_n\}$  所有项都为偶数,

由已知  $d$  为正偶数,  $b_1$  为正偶数,

$$\text{则 } 6b_1 + \frac{6 \times 5}{2} \times d = 108, \text{ 故 } b_1 + \frac{5}{2}d = 18,$$

若  $d = 2$ , 则  $b_1 = 13$ , 矛盾,

若  $d = 6$ , 则  $b_1 = 3$ , 矛盾,

若  $d = 8$ , 则  $b_1 = -2$ , 矛盾,

若  $d = 4$ , 则  $b_1 = 8$ , 此时可取  $b_1 = a_1 + a_6 = 8$ ,  $b_2 = a_2 + a_7 = 12$ ,  $b_3 = a_4 + a_8 = 16$ ,

$b_4 = a_3 + a_{11} = 20$ ,  $b_5 = a_5 + a_{12} = 24$ ,  $b_6 = a_9 + a_{10} = 28$ , 满足要求.

8. 设  $U = \{(x_1, x_2, x_3) | x_i \in \{-2, -1, 1, 2\}, i = 1, 2, 3\}$  为空间中 64 个点构成的集合, 点  $P(1, 1, 1)$ , 记样本空间

$\Omega = \delta_P$ , 从  $\Omega$  中随机取一个点, 定义随机变量  $X$  如下: 对  $\Omega$  中的每个点  $A(x_1, x_2, x_3)$ , 令

$X(A) = x_1 + x_2 + x_3$ , 则  $X$  的数学期望值为 ( )

A.  $-\frac{1}{21}$

B.  $-\frac{1}{63}$

C. 0

D.  $\frac{1}{7}$

【答案】A

【解析】

【分析】由题意可知  $n(\Omega) = 63$ . 解法一: 根据古典概型求相应的概率, 进而可得期望; 解法二: 可得  $P(X = -3) = \frac{4}{63}$ ,  $P(X = 3) = \frac{3}{63}$ , 根据对称性运算求解; 解法三: 根据点的特征结合古典概型运算求解.

【详解】由题意可知:  $n(\Omega) = 4 \times 4 \times 4 - 1 = 63$ , 且随机变量  $X$  的取值为  $-6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$ .

解法一：依题意，可得  $P(X = -6) = P(X = 6) = \frac{1}{63}$ ，

$$P(X = -5) = P(X = 5) = P(X = -4) = P(X = 4) = \frac{3}{63},$$

$$P(X = -3) = \frac{4}{63}, \quad P(X = 3) = \frac{3}{63},$$

$$P(X = -2) = P(X = 2) = P(X = -1) = P(X = 1) = \frac{9}{63}, \quad P(X = 0) = \frac{6}{63},$$

$$\text{所以 } E(X) = (-6+6) \times \frac{1}{63} + (-5+5-4+4) \times \frac{3}{63} - 3 \times \frac{4}{63} + 3 \times \frac{3}{63} + (-2+2-1+1) \times \frac{9}{63} + 0 \times \frac{6}{63} = -\frac{1}{21};$$

解法二：根据对称性可知： $P(X = -6) = P(X = 6)$ ， $P(X = -5) = P(X = 5)$ ， $P(X = -4) = P(X = 4)$ ，

$$P(X = -2) = P(X = 2), \quad P(X = -1) = P(X = 1),$$

$$\text{又 } P(X = -3) = \frac{4}{63}, \quad P(X = 3) = \frac{3}{63},$$

$$\text{所以 } E(X) = -3 \times \frac{4}{63} + 3 \times \frac{3}{63} = -\frac{1}{21};$$

解法三：因为  $x_i \in \{-2, -1, 1, 2\}$ ， $i \in \{1, 2, 3\}$ ，

对于任意一点  $(x_1, x_2, x_3)$ ，均存在  $(-x_1, -x_2, -x_3)$  与之对应，可知这两点的坐标和为 0，

因为  $P(1, 1, 1)$ ，样本空间  $\Omega = \partial_U P$ ，

可知样本空间  $\Omega$  中存在唯一点  $(-1, -1, -1)$  与点  $P(1, 1, 1)$  对应，

所以  $\Omega$  中所有点的坐标和的总和为  $-1-1-1 = -3$ ，

$$\text{故 } E(X) = \frac{-3}{63} = -\frac{1}{21}.$$

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分。

9. 设  $z = 3 + 2i$ ，则 ( )

A.  $\bar{z} = 3 - 2i$

B.  $|z| = 5$

C.  $z^2 = 5 + 12i$

D.  $\frac{z+3}{z-i} \in \mathbb{R}$

【答案】ACD

【解析】

【详解】对于 A 选项，复数  $z = a + bi$  的共轭复数  $\bar{z} = a - bi$ ，因此  $\bar{z} = 3 - 2i$ ，A 选项正确。

对于 B 选项，复数的模  $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ ，因此  $|z| = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13} \neq 5$ ，B 选项错误。

对于 C 选项， $\because z = 3 + 2i$ ，

$\therefore z^2 = (3+2i)^2 = 3^2 + 2 \times 3 \times 2i + (2i)^2 = 9 + 12i - 4 = 5 + 12i$ ，该选项正确.

对于 D 选项，

$\because$  分子  $z+3=3+2i+3=6+2i$ ，分母  $z-i=3+2i-i=3+i$ ，

$\therefore \frac{z+3}{z-i} = \frac{6+2i}{3+i} = \frac{(6+2i)(3-i)}{(3+i)(3-i)} = \frac{18-6i+6i-2i^2}{9-i^2} = \frac{20}{10} = 2$ ，2 是实数，故  $\frac{z+3}{z-i} \in \mathbb{R}$ ，该选项正确.

10. 在空间中， $A$ 、 $B$  为两个定点，动点  $C$  到直线  $AB$  的距离为 2，动点  $D$  到直线  $AB$  的距离为 1. 若二面角  $C-AB-D$  为  $60^\circ$ ，则 ( )

A.  $\angle CAD \geq 60^\circ$

B.  $CD \geq \sqrt{3}$

C. 当  $AB \perp CD$  时， $CD \perp$  平面  $ABD$

D. 当  $AB \perp$  平面  $ACD$  时， $AC \perp AD$

【答案】BC

【解析】

【分析】做出满足条件的图，过点  $C$  作  $CE \perp AB$ ， $E$  为垂足，过点  $D$  作  $DF \perp AB$ ， $F$  为垂足，过点  $E$  作  $EG \parallel FD$ ，由条件可得  $\angle CEG = 60^\circ$ ，解三角形可得  $CG = \sqrt{3}$ ，由此判断 B，当点  $A$  与点  $E$  的距离无限大时，可得  $\angle CAD$  趋向于  $0^\circ$ ，排除 A，先证明  $AB \perp$  平面  $CDG$ ，结合  $AB \perp CD$ ，证明  $D, G$  重合，由此证明  $CD \perp$  平面  $ABD$ ，由  $AB \perp$  平面  $ACD$  推出点  $A$  与点  $E$  重合，点  $D$  与点  $G$  重合，判断 D.

【详解】不失一般性作图如下，

过点  $C$  作  $CE \perp AB$ ， $E$  为垂足，过点  $D$  作  $DF \perp AB$ ， $F$  为垂足，

过点  $E$  作  $EG \parallel FD$ ， $EG = FD$ ，连接  $GD$ ，

则  $EG \perp AB$ ，因为二面角  $C-AB-D$  为  $60^\circ$ ，

所以  $\angle CEG = 60^\circ$ ，由已知  $CE = 2, DF = 1$ ，

所以  $CG^2 = 4 + 1 - 2 \times 2 \times 1 \times \cos 60^\circ = 3$ ，所以  $CG = \sqrt{3}$ ，

故  $CG \perp EG$ ， $CD \geq CG = \sqrt{3}$ ，B 正确；

当点  $A$  与点  $E$  的距离无限大时， $CA$ ， $AD$  无限大， $CA, CD$  无限靠近  $AB$ ，

此时  $\angle CAD$  趋向于  $0^\circ$ ，A 错误；

因为  $AB \perp CE, AB \perp EG$ ， $CE \cap EG = E$ ， $CE, EG \subset$  平面  $CEG$ ，

所以  $AB \perp$  平面  $CEG$ ，又  $CG \subset$  平面  $CEG$ ，所以  $AB \perp CG$ ，

若  $AB \perp CD$ ， $D, G$  不重合，结合  $CG \cap CD = C$ ， $CG, CD \subset$  平面  $CDG$ ，

可得  $AB \perp$  平面  $CDG$ ， $DG \subset$  平面  $CDG$ ，



所以  $AB \perp DG$ ，矛盾，所以  $D, G$  重合，

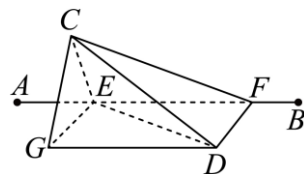
因为  $AB \perp CG$ ， $CG \perp EG$ ， $EG \cap EF = E$ ， $EG, EF \subset$  平面  $EFDG$ ，

所以  $CG \perp$  平面  $EFDG$ ，故  $CD \perp$  平面  $ABD$ ，C 正确；

因为  $AB \perp$  平面  $CEG$ ，若  $AB \perp$  平面  $ACD$ ，

则平面  $CEG$  与平面  $ACD$  重合，此时点  $A$  与点  $E$  重合，点  $D$  与点  $G$  重合，

故  $AC$  与  $AD$  的夹角为  $60^\circ$ ，D 错误，



11. 已知圆  $C_1: (x+1)^2 + y^2 = 1$ ，圆  $C_2: (x-1)^2 + y^2 = 1$ ，圆  $C_3: x^2 + (y-\sqrt{3})^2 = 1$ ，直线  $l: y = kx + b$  与

$C_1, C_2, C_3$  均有两个交点. 记  $l$  被  $C_1, C_2, C_3$  截得的弦长分别为  $s_1, s_2, s_3$ ，则 ( )

A.  $k$  可以取任意实数

B. 满足  $s_1 = s_2 = s_3$  的直线  $l$  共有 3 条

C. 满足  $s_1 + s_2 + s_3 = 3$  的直线  $l$  多于 3 条

D. 当  $b = 0$  时， $s_1 + s_2 + s_3$  的最大值为  $\frac{2\sqrt{21}}{3}$

【答案】BCD

【解析】

【分析】已知三个圆均为半径  $r = 1$  的等圆，圆心分别为  $C_1(-1, 0)$ 、 $C_2(1, 0)$ 、 $C_3(0, \sqrt{3})$ ，利用弦长公式  $s_i = 2\sqrt{1-d_i^2}$  ( $d_i$  为直线  $l$  到对应圆心的距离，且  $d_i < 1$  以保证直线与圆有两个交点)，逐个分析选项即可.

【详解】记直线  $l: y = kx + b$  到  $C_1, C_2, C_3$  的距离分别为  $d_1, d_2, d_3$ ，则  $d_1 = \frac{|b-k|}{\sqrt{1+k^2}}$ ， $d_2 = \frac{|b+k|}{\sqrt{1+k^2}}$ ，

$$d_3 = \frac{|b-\sqrt{3}|}{\sqrt{1+k^2}}.$$

$\because$  直线与三个圆均有两个交点，

$\therefore d_1 < 1, d_2 < 1, d_3 < 1$ ，对应弦长为  $s_i = 2\sqrt{1-d_i^2} (i=1, 2, 3)$ .

A:  $\because$  解  $d_1 < 1$ ，得  $k - \sqrt{1+k^2} < b < k + \sqrt{1+k^2}$ ，

解  $d_2 < 1$ ，得  $-k - \sqrt{1+k^2} < b < -k + \sqrt{1+k^2}$ ，

不妨取  $k > 0$ ,

$$\because k + \sqrt{1+k^2} > -k + \sqrt{1+k^2} > 0 > k - \sqrt{1+k^2} > -k - \sqrt{1+k^2},$$

$$\therefore k - \sqrt{1+k^2} < b < -k + \sqrt{1+k^2}, \text{ 记 } A = (k - \sqrt{1+k^2}, -k + \sqrt{1+k^2}),$$

$$\text{解 } d_3 < 1, \text{ 得 } \sqrt{3} - \sqrt{1+k^2} < b < \sqrt{3} + \sqrt{1+k^2}, \text{ 记 } B = (\sqrt{3} - \sqrt{1+k^2}, \sqrt{3} + \sqrt{1+k^2}),$$

$$\text{当 } \sqrt{3} - \sqrt{1+k^2} \geq -k + \sqrt{1+k^2}, \text{ 即 } k = \frac{\sqrt{3}}{3} \text{ 时, } A \cap B = \emptyset,$$

此时不存在这样的直线  $l$  与三个圆都相交.

$\therefore k$  不能取任意实数, A 错误.

$$\text{B: } \because s_1 = s_2 = s_3,$$

$$\therefore d_1 = d_2 = d_3.$$

由  $d_1 = d_2$  得  $|b-k| = |b+k|$ , 平方得  $-4bk = 0$ , 即  $k = 0$  或  $b = 0$ .

$$\text{①当 } k = 0 \text{ 时, 直线为 } y = b, \text{ 由 } d_1 = d_3 \text{ 得 } |b| = |b - \sqrt{3}|, \text{ 解得 } b = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$\text{此时 } d_1 = \frac{\sqrt{3}}{2} < 1, \text{ 符合条件, 对应直线 1 条.}$$

$$\text{②当 } b = 0 \text{ 时, 直线为 } y = kx, \text{ 由 } d_1 = d_3 \text{ 得 } \frac{|k|}{\sqrt{1+k^2}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{1+k^2}}, \text{ 解得 } k = \pm\sqrt{3},$$

$$\text{此时 } d_1 = \frac{\sqrt{3}}{2} < 1, \text{ 符合条件, 对应直线 2 条.}$$

综上, 共 3 条直线满足条件, B 正确.

C: 令  $b = 0$ ,

$$\therefore s_1 = s_2 = 2\sqrt{1 - \frac{k^2}{1+k^2}} = \frac{2}{\sqrt{1+k^2}}, \quad s_3 = 2\sqrt{1 - \frac{3}{1+k^2}} = \frac{2\sqrt{k^2-2}}{\sqrt{1+k^2}},$$

$$\text{令 } t = \sqrt{k^2-2} (t > 0), \text{ 则 } k^2 = t^2 + 2,$$

$$\therefore s_1 + s_2 + s_3 = \frac{2(2+t)}{\sqrt{t^2+3}}.$$

令  $s_1 + s_2 + s_3 = 3$ ，即  $\frac{4+2t}{\sqrt{t^2+3}} = 3$ ，

平方整理可得  $5t^2 - 16t + 11 = 0$ ，解得  $t = \frac{11}{5}$  或  $t = 1$ ，即  $k = \pm\sqrt{3}$  或  $k = \pm\frac{\sqrt{171}}{5}$ ，

经验证，此时  $d_1, d_2, d_3$  均小于 1，满足题目要求，此时已有 4 条直线，多于 3 条，C 正确。

D: 当  $b=0$  时， $d_1 = d_2 = \frac{|k|}{\sqrt{1+k^2}}$ ， $d_3 = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{1+k^2}}$ ，

$\therefore s_1 = s_2 = 2\sqrt{1 - \frac{k^2}{1+k^2}} = \frac{2}{\sqrt{1+k^2}}$ ， $s_3 = 2\sqrt{1 - \frac{3}{1+k^2}} = \frac{2\sqrt{k^2-2}}{\sqrt{1+k^2}}$ ，

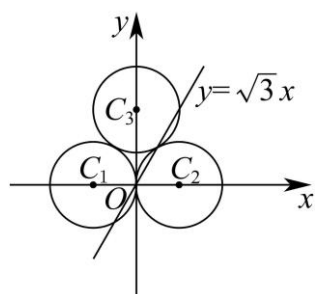
令  $t = \sqrt{k^2-2} (t > 0)$ ，则  $k^2 = t^2 + 2$ ，

$\therefore s_1 + s_2 + s_3 = \frac{2(2+t)}{\sqrt{t^2+3}}$ 。

设  $f(t) = \frac{t+2}{\sqrt{t^2+3}} (t > 0)$ ，求得  $f'(t) = \frac{3-2t}{(t^2+3)^{\frac{3}{2}}}$ ，

令  $f'(t) = 0$  得  $t = \frac{3}{2}$ ，此时  $f(t)$  取最大值  $f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{\frac{3}{2}+2}{\sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2+3}} = \frac{7}{\sqrt{21}} = \frac{\sqrt{21}}{3}$ ，

$\therefore s_1 + s_2 + s_3$  的最大值为  $2 \times \frac{\sqrt{21}}{3} = \frac{2\sqrt{21}}{3}$ ，D 正确。



【点睛】方法点睛：本题考查直线与圆的位置关系，核心是利用弦长公式将弦

长关系转化为圆心到直线的距离关系，最值问题可通过换元结合导数求解，多选题可逐个验证选项，结合特殊情形快速判断正误。

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

12. 双曲线  $5x^2 - 6y^2 = 1$  的离心率为\_\_\_\_\_。

【答案】

$$\frac{\sqrt{66}}{6}$$

【解析】

【分析】先将给定双曲线方程化为标准形式，确定  $a^2$ 、 $b^2$ ，再利用双曲线中  $a, b, c$  的关系求出  $c$ ，最后根据离心率定义计算结果.

【详解】将双曲线  $5x^2 - 6y^2 = 1$  化为标准方程，得  $\frac{x^2}{\frac{1}{5}} - \frac{y^2}{\frac{1}{6}} = 1$ ，则  $a^2 = \frac{1}{5}, b^2 = \frac{1}{6}$ ，

$$\text{因此 } c^2 = a^2 + b^2 = \frac{1}{5} + \frac{1}{6} = \frac{11}{30}, \text{ 则离心率为 } e = \frac{c}{a} = \sqrt{\frac{c^2}{a^2}} = \sqrt{\frac{\frac{11}{30}}{\frac{1}{5}}} = \sqrt{\frac{11}{6}} = \frac{\sqrt{66}}{6}.$$

13. 已知  $f(x) = 2\sin(ax + \theta)$  ( $a \in \mathbf{Z}$ ,  $0 \leq \theta < 2\pi$ ) 是偶函数， $f(x)$  在区间  $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$  单调递增. 则  $\theta =$  \_\_\_\_\_,  $f\left(\frac{2\pi}{3}\right) =$  \_\_\_\_\_.

【答案】 ①.  $\frac{3\pi}{2}$  ②. 1

【解析】

【分析】根据单调性和周期性可得  $|a| = 1, 2$ . 解法一：根据偶函数可得  $\theta = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$ ，并代入结合单调性检验即可；解法二：根据题意可得  $f'(0) = 0$ ，即可得  $\theta = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$ ，根据导数与单调性的关系分析求解；解法三：分析可知  $f(x)$  在  $x = 0$  处取到极小值，可得  $\theta = \frac{3\pi}{2}$ ，进而可得结果.

【详解】设函数  $f(x)$  的最小正周期为  $T$ ，由题意可知  $a \neq 0$ ，

因为函数  $f(x)$  在  $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$  内单调递增，则  $\frac{T}{2} \geq \frac{\pi}{2}$ ，即  $T \geq \pi$ ，

可得  $\frac{2\pi}{|a|} \geq \pi$ ，解得  $|a| \leq 2$ ，

且  $a \in \mathbf{Z}$ ,  $a \neq 0$ ，则  $|a| = 1, 2$ ，

解法一：因为函数  $f(x) = 2\sin(ax + \theta)$  为偶函数，

则  $\theta = k_1\pi + \frac{\pi}{2}$ ,  $k_1 \in \mathbf{Z}$ , 且  $0 \leq \theta < 2\pi$ ,

则  $k_1 = 0, 1$ ,  $\theta = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$ ,

若  $\theta = \frac{\pi}{2}$ , 则  $f(x) = 2\sin\left(ax + \frac{\pi}{2}\right) = 2\cos ax = 2\cos(|a|x)$ ,

即  $f(x) = 2\cos x$  或  $f(x) = 2\cos 2x$ , 不符合题意,

若  $\theta = \frac{3\pi}{2}$ , 则  $f(x) = 2\sin\left(ax + \frac{3\pi}{2}\right) = -2\cos ax = -2\cos(|a|x)$ ,

即  $f(x) = -2\cos x$  或  $f(x) = -2\cos 2x$ , 符合题意;

且  $f\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -2\cos \frac{2\pi}{3} = 1$  或  $f\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -2\cos \frac{4\pi}{3} = -2\cos\left(\pi + \frac{\pi}{3}\right) = 2\cos \frac{\pi}{3} = 1$ ;

综上所述:  $\theta = \frac{3\pi}{2}$ ,  $f\left(\frac{2\pi}{3}\right) = 1$ .

解法二：因为  $f'(x) = 2a\cos(ax + \theta)$ ,

若函数  $f(x)$  为偶函数, 则  $f'(0) = 2a\cos \theta = 0$ , 即  $\cos \theta = 0$ ,

且  $0 \leq \theta < 2\pi$ , 则  $\theta = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$ ,

若  $\theta = \frac{\pi}{2}$ , 则  $f(x) = 2\sin\left(ax + \frac{\pi}{2}\right) = 2\cos ax = 2\cos(|a|x)$ ,  $f'(x) = -2|a|\sin(|a|x)$ ,

即  $f'(x) = -2\sin x < 0$  或  $f'(x) = -4\sin 2x < 0$  在  $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$  内恒成立,

可知函数  $f(x)$  在  $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$  内单调递减, 不符合题意,

若  $\theta = \frac{3\pi}{2}$ , 则  $f(x) = 2\sin\left(ax + \frac{3\pi}{2}\right) = -2\cos ax = -2\cos(|a|x)$ ,  $f'(x) = 2|a|\sin(|a|x)$ ,

即  $f'(x) = 2\sin x > 0$  或  $f'(x) = 4\sin 2x > 0$  在  $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$  内恒成立,

可知函数  $f(x)$  在  $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$  内单调递增, 符合题意,

$$\text{且 } f\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -2\cos\frac{2\pi}{3} = 1 \text{ 或 } f\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -2\cos\frac{4\pi}{3} = -2\cos\left(\pi + \frac{\pi}{3}\right) = 2\cos\frac{\pi}{3} = 1;$$

$$\text{综上所述: } \theta = \frac{3\pi}{2}, f\left(\frac{2\pi}{3}\right) = 1.$$

解法三: 因为函数  $f(x) = 2\sin(ax + \theta)$  为偶函数, 且函数  $f(x)$  在  $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$  内单调递增,

可知  $f(x)$  在  $x=0$  处取到极小值, 则  $\theta = 2k_2\pi - \frac{\pi}{2}$ ,  $k_2 \in \mathbf{Z}$ , 且  $0 \leq \theta < 2\pi$ ,

$$\text{则 } k_2 = 1, \theta = \frac{3\pi}{2}, \text{ 则 } f(x) = 2\sin\left(ax + \frac{3\pi}{2}\right) = -2\cos ax = -2\cos(|a|x),$$

即  $f(x) = -2\cos x$  或  $f(x) = -2\cos 2x$ , 符合题意;

$$\text{且 } f\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -2\cos\frac{2\pi}{3} = 1 \text{ 或 } f\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -2\cos\frac{4\pi}{3} = -2\cos\left(\pi + \frac{\pi}{3}\right) = 2\cos\frac{\pi}{3} = 1.$$

14. 设实数  $q$  满足: 存在数列  $\{a_n\}$ , 使得对于任意  $n \in \mathbf{N}^*$ , 均有  $a_1 + a_2 + \cdots + a_{3n} = n^2 + n$ , 且  $\{a_n\}$  中有某连续 9 项  $a_k, a_{k+1}, \dots, a_{k+8}$  是公比为  $q$  的等比数列. 则  $q$  的最大值为\_\_\_\_\_.

【答案】  $\sqrt[3]{\frac{3}{2}}$

【解析】

【分析】由前  $3n$  项和公式推出每连续三项的和  $T_n = 2n$ . 将连续 9 项按起始位置模 3 分类, 每类中利用三项块和等于  $2n$  得到关于公比  $q$  的比例关系, 通过相邻块和之比解得  $q^3$  的上界, 即可取得最大值.

【详解】令  $T_n = a_{3n-2} + a_{3n-1} + a_{3n}$ , 由题意得  $T_n = (n^2 + n) - [(n-1)^2 + (n-1)] = 2n$ ,

因此每个三项块  $B_n$  的和为  $2n$ .

设这 9 项  $x, xq, xq^2, \dots, xq^8$ , 记  $C = 1 + q + q^2$ . 由于  $C > 0$ , 且完整三项块和均为正,

下面按  $k$  除以 3 的余数讨论.

若  $k = 3m + 1 (m \geq 0)$ , 这 9 项正好包含三个完整三项块,

得  $xC = 2(m+1)$ ,  $xq^3C = 2(m+2)$ ,  $xq^6C = 2(m+3)$ ,

于是  $q^3 = \frac{m+2}{m+1}$  且  $q^3 = \frac{m+3}{m+2}$ , 矛盾, 故这种起点不存在.

若  $k = 3m+2 (m \geq 0)$ , 其中两个完整三项块为第  $m+2$  块, 第  $m+3$  块,

得  $xq^2C = 2(m+2)$ ,  $xq^5C = 2(m+3)$ , 所以  $q^3 = \frac{m+3}{m+2} \leq \frac{3}{2}$ .

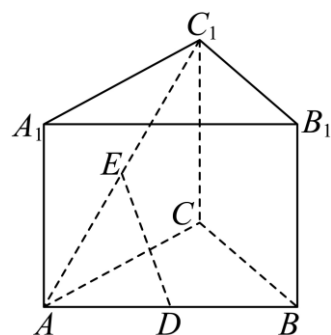
若  $k = 3m (m \geq 1)$ , 其中两个完整三项块为第  $m+1$  块, 第  $m+2$  块,

得  $xqC = 2(m+1)$ ,  $xq^4C = 2(m+2)$ , 所以  $q^3 = \frac{m+2}{m+1} \leq \frac{3}{2}$ .

综上  $q^3 \leq \frac{3}{2}$ , 所以  $q \leq \sqrt[3]{\frac{3}{2}}$ , 即  $q$  的最大值为  $\sqrt[3]{\frac{3}{2}}$ .

**四、解答题：**本题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. 如图，在直三棱柱  $ABC-A_1B_1C_1$  中， $\angle ACB = 90^\circ$ ,  $AC = BC$ ,  $D$ ,  $E$  分别为  $AB$ ,  $AC_1$  的中点.

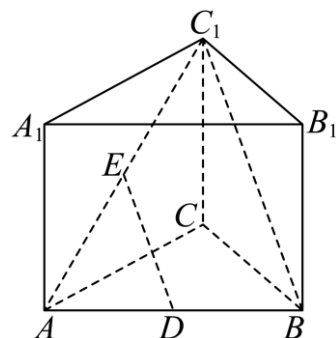


(1) 证明:  $DE \parallel$  平面  $BCC_1B_1$ ;

(2) 设  $CC_1 = 2$ , 直线  $DE$  与平面  $ACC_1A_1$  所成的角为  $45^\circ$ , 求直线  $DE$  到平面  $BCC_1B_1$  的距离.

**【答案】**(1) 由题意证明如下:

如图，作出符合题意 图形，连接  $BC_1$ ,



在  $\triangle ABC_1$  中,  $D$ ,  $E$  分别为  $AB$ ,  $AC_1$  中点,  $\therefore DE \parallel BC_1$ ,

$\because DE \not\subset \text{平面 } BCC_1B_1, BC_1 \subset \text{平面 } BCC_1B_1,$

$\therefore DE \parallel \text{平面 } BCC_1B_1$

(2) 距离为 1.

【解析】

【分析】(1) 通过证明  $DE \parallel BC_1$ , 即可得出结论;

(2) 方法一: 设出  $AC = BC = 2t (t > 0)$ , 建立空间直角坐标系并表达出各点的坐标, 得出向量  $\overrightarrow{ED}$  与面  $ACC_1A_1$  的一个法向量的表达式, 根据直线  $DE$  与平面  $ACC_1A_1$  所成的角为  $45^\circ$  求出参数  $t$ , 借助几何关系即可求出  $DE$  到面  $BCC_1B_1$  的距离.

方法二: 利用直线  $DE$  与平面  $ACC_1A_1$  所成的角为  $45^\circ$ , 求出  $AC = BC = CC_1 = 2$ , 借助几何关系即可求出  $DE$  到面  $BCC_1B_1$  的距离.

【小问 1 详解】

略

【小问 2 详解】

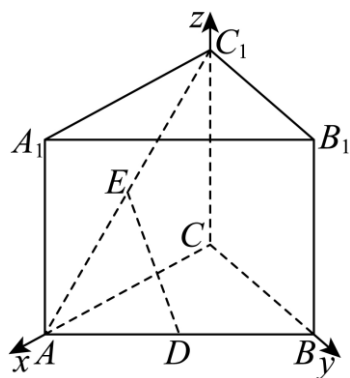
法一: 由题意及 (1) 得,  $CC_1 = 2$

在直三棱柱  $ABC - A_1B_1C_1$  中,  $\angle ACB = 90^\circ$ , 设  $AC = BC = 2t (t > 0)$ ,

四边形  $ACC_1A_1$  与四边形  $BCC_1B_1$  是矩形,

$\therefore AC \perp BC, AC \perp CC_1, BC \perp CC_1,$

建立空间直角坐标系, 如下图所示,



得到  $A(2t, 0, 0), B(0, 2t, 0), C(0, 0, 0), D(t, t, 0), E(t, 0, 1),$



$\therefore \overrightarrow{ED} = (0, t, -1)$ , 面  $ACC_1A_1$  的一个法向量为  $\vec{n}_1 = (0, 1, 0)$ ,

$\therefore$  直线  $DE$  与平面  $ACC_1A_1$  所成的角为  $45^\circ$ ,

设直线  $DE$  与平面  $ACC_1A_1$  所成的角为  $\theta$

$$\therefore \sin \theta = \cos \langle \overrightarrow{ED}, \vec{n}_1 \rangle = \frac{|\overrightarrow{ED} \cdot \vec{n}_1|}{|\overrightarrow{ED}| \cdot |\vec{n}_1|} = \frac{|0 + t \times 1 + 0|}{\sqrt{0 + t^2 + (-1)^2} \times \sqrt{0 + 1^2 + 0}} = \sin 45^\circ$$

解得  $t = 1$ ,  $\therefore A(2, 0, 0)$ ,  $B(0, 2, 0)$ ,  $C(0, 0, 0)$ ,  $D(1, 1, 0)$ ,  $E(1, 0, 1)$ ,

$\therefore DE \parallel$  面  $BCC_1B_1$ ,  $\therefore$  由几何知识得,  $DE$  到面  $BCC_1B_1$  的距离为  $x_D = 1$ .

法二: 由题意及 (1) 得,

在直三棱柱  $ABC - A_1B_1C_1$  中,  $\angle ACB = 90^\circ$ ,  $AC = BC$ ,

四边形  $ACC_1A_1$  与四边形  $BCC_1B_1$  是矩形,

$\therefore AC \perp BC$ ,  $AC \perp CC_1$ ,  $BC \perp CC_1$ ,

$\therefore AC \cap CC_1 = C$ ,  $AC \subset$  平面  $ACC_1A_1$ ,  $CC_1 \subset$  平面  $ACC_1A_1$ ,  $BC \not\subset$  平面  $ACC_1A_1$ ,

$\therefore BC \perp$  平面  $ACC_1A_1$ ,  $\angle BCC_1 = 90^\circ$ ,

$\therefore$  由几何知识得,  $\angle BC_1C$  即为直线  $BC_1$  与平面  $ACC_1A_1$  所成的角,

直线  $DE$  与平面  $ACC_1A_1$  所成的角为  $45^\circ$ ,

在  $\triangle ABC_1$  中,  $D$ ,  $E$  分别为  $AB$ ,  $AC_1$  中点,  $DE \parallel BC_1$ ,

$\therefore$  直线  $BC_1$  与平面  $ACC_1A_1$  所成的角为  $45^\circ$ , 即  $\angle BC_1C = 45^\circ$ ,

在  $\text{Rt} \triangle BCC_1$  中,  $\angle BC_1C = 45^\circ$ ,  $\angle BCC_1 = 90^\circ$ ,  $CC_1 = 2$ ,

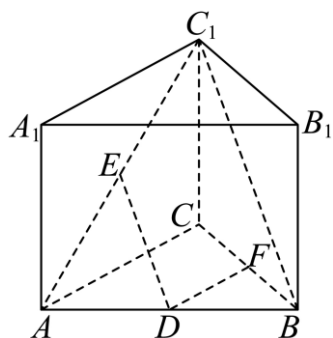
$\therefore AC = BC = CC_1 = 2$ ,

在  $\text{Rt} \triangle ABC$  中,  $AC \perp BC$ ,  $AC = BC$ ,

$\triangle ABC$  为等腰直角三角形, 过点  $D$  作  $DF \parallel AC$ ,

则点  $F$  为  $BC$  中点,  $DF = \frac{1}{2} AC = 1$ ,  $DF \perp BC$ ,

由几何知识得,  $DE$  到面  $BCC_1B_1$  的距离即为  $DF = 1$ .



16. 已知在  $\triangle ABC$  中,  $AB=3$ ,  $BC=2\sqrt{3}$ ,  $\cos B=\frac{\sqrt{3}}{3}$ .

(1) 求  $\cos A$ ;

(2) 设  $D, E$  两点满足:  $D$  在  $BA$  的延长线上,  $DE \parallel BC$ ,  $AE \perp AC$ . 若  $DE=\sqrt{6}$ , 求  $CE$ .

【答案】(1)  $\frac{1}{3}$

(2)  $3\sqrt{5}$

【解析】

【分析】(1) 由已知两边及夹角, 先用余弦定理求第三边  $AC$ , 再用余弦定理求  $\cos A$ ;

(2) 建立坐标系, 设出点  $D$  坐标, 由平行关系得点  $E$  的坐标, 利用垂直条件求参数, 由  $DE$  长度解出  $t$ , 再计算  $CE$ .

【小问 1 详解】

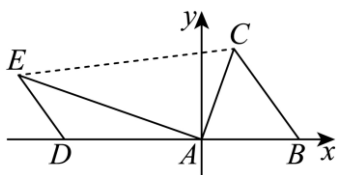
在  $\triangle ABC$  中,  $AB=3$ ,  $BC=2\sqrt{3}$ ,  $\cos B=\frac{\sqrt{3}}{3}$ .

由余弦定理可知  $AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2 \cdot AB \cdot BC \cdot \cos B = 9 + 12 - 2 \times 3 \times 2\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{3} = 9$ ,

故  $AC=3$ . 再由余弦定理得  $\cos A = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2 \cdot AB \cdot AC} = \frac{9+9-12}{2 \times 3 \times 3} = \frac{6}{18} = \frac{1}{3}$ .

【小问 2 详解】

以  $A$  为原点,  $AB$  为  $x$  轴正方向建立平面直角坐标系如图:



则  $A(0,0)$ ,  $B(3,0)$ , 由  $AC=3$ ,  $\cos A=\frac{1}{3}$  得  $C(1,2\sqrt{2})$ .

$D$  在  $BA$  延长线上, 设  $AD=t>0$ , 则  $D(-t,0)$ ,  $\overrightarrow{BC}=(-2,2\sqrt{2})$ ,  $DE\parallel BC$ ,

设  $\overrightarrow{DE}=\lambda(-2,2\sqrt{2})$ , 则  $E(-t-2\lambda,2\sqrt{2}\lambda)$ .

由  $AE\perp AC$ , 得  $\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{AC}=0$ , 故  $(-t-2\lambda)\times 1+(2\sqrt{2}\lambda)\times 2\sqrt{2}=0\Rightarrow -t+6\lambda=0\Rightarrow \lambda=\frac{t}{6}$ .

于是  $DE=|\lambda|\cdot|\overrightarrow{BC}|=\frac{t}{6}\times 2\sqrt{3}=\frac{\sqrt{3}}{3}t$ .

已知  $DE=\sqrt{6}$ , 则  $\frac{\sqrt{3}}{3}t=\sqrt{6}\Rightarrow t=3\sqrt{2}$ , 则  $\lambda=\frac{\sqrt{2}}{2}$ .

代入得  $E(-4\sqrt{2},2)$ , 而  $C(1,2\sqrt{2})$ ,

故  $CE=\sqrt{(1+4\sqrt{2})^2+(2\sqrt{2}-2)^2}=\sqrt{(33+8\sqrt{2})+(12-8\sqrt{2})}=\sqrt{45}=3\sqrt{5}$ .

17. 设整数  $N\geq 2$ . 某同学用一个球进行投篮练习, 至多投篮  $N$  次, 当且仅当投中 1 次时或  $N$  次均未投中时, 停止练习. 设该同学每次投中的概率为  $p(0<p<1)$ , 各次投中与否相互独立. 记  $X$  为停止练习时该同学的投篮次数.

(1) 当  $N=4$ ,  $p=\frac{1}{3}$  时, 求  $X$  的分布列;

(2) 设  $k, m$  均为自然数.

(i) 当  $k\leq N-1$  时, 求  $P(X>k)$ ;

(ii) 当  $k+m\leq N-1$  时, 证明:  $P(X>k+m|X>k)=P(X>m)$ .

【答案】(1)  $X$  的分布列如下图所示:

|     |               |               |                |                |
|-----|---------------|---------------|----------------|----------------|
| $X$ | 1             | 2             | 3              | 4              |
| $P$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{2}{9}$ | $\frac{4}{27}$ | $\frac{8}{27}$ |

(2) (i)  $P(X>k)=(1-p)^k$

(ii) 由题意及 (2) (i) 证明如下:

$$P(X>k+m|X>k)=\frac{P(X>k+m\cap X>k)}{P(X>k)}=\frac{P(X>k+m)}{P(X>k)}=\frac{(1-p)^{k+m}}{(1-p)^k}$$

$$= (1-p)^m = P(X > m)$$

$$\text{即 } P(X > k+m | X > k) = P(X > m).$$

【解析】

【分析】(1) 求出  $X$  的可能取值，计算出不同取值下的概率，即可得出分布列.

(2) (i)  $P(X > k)$  等价于前  $k$  次投篮全部未中，利用各次投篮的独立性，可求出  $P(X > k)$ .

(ii) 利用条件概率公式，结合 (i) 的结论与事件的包含关系即可证明结论.

【小问 1 详解】

由题意，

整数  $N \geq 2$ ，某同学进行投篮练习，至多投篮  $N$  次，

当且仅当投中 1 次时或  $N$  次均未投中时，停止练习，

$\therefore X$  的可能取值为 1, 2, 3, 4,

当  $X=1$  时，表示第一次就投进球， $P(X=1) = \frac{1}{3}$ ,

当  $X=2$  时，表示第 2 次投进球，第 1 次没有投进， $P(X=2) = \left(1 - \frac{1}{3}\right) \times \frac{1}{3} = \frac{2}{9}$ ,

当  $X=3$  时，表示第 3 次投进球，前两次没有投进， $P(X=3) = \left(1 - \frac{1}{3}\right)^2 \times \frac{1}{3} = \frac{4}{27}$ ,

当  $X=4$  时，表示在第 4 次停止，此事件等价于前 3 次投篮均未投中，

$$P(X=4) = P(X > 3) = \left(1 - \frac{1}{3}\right)^3 = \frac{8}{27},$$

作出  $X$  的分布列如下图所示：

|     |               |               |                |                |
|-----|---------------|---------------|----------------|----------------|
| $X$ | 1             | 2             | 3              | 4              |
| $P$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{2}{9}$ | $\frac{4}{27}$ | $\frac{8}{27}$ |

【小问 2 详解】

(i) 由题意及 (1) 得，

整数  $N \geq 2$ ，某同学进行投篮练习，至多投篮  $N$  次，

当且仅当投中 1 次时或  $N$  次均未投中时，停止练习，

当  $k \leq N-1$  时， $X > k$  表示前  $k$  次均未投中，

$$\therefore P(X > k) = (1 - p)^k.$$

(ii) 略.

18. 已知椭圆  $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$  的左焦点为  $F(-1, 0)$ , 离心率为  $\frac{1}{2}$ .

(1) 求  $C$  的方程;

(2) 设  $O$  为坐标原点, 过  $F$  且斜率大于 0 的动直线  $l$  与  $C$  交于  $P, Q$  两点, 其中  $Q$  在第三象限, 直线  $PO$  与  $C$  的另一个交点为  $R$ .

(i) 若  $\triangle PQR$  的面积是  $\triangle PFO$  的面积的 3 倍, 求  $l$  的方程;

(ii) 求  $\tan \angle PQR$  的最小值.

【答案】(1)  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$

(2) (i)  $y = \frac{\sqrt{5}}{2}(x+1)$ ; (ii)  $4\sqrt{3}$

【解析】

【分析】(1) 根据焦点以及离心率的定义即可求解;

(2) (i) 通过联立直线与椭圆方程, 利用韦达定理以及三角形的面积公式即可求解; (ii) 由于  $\angle PQR$  是直线  $PQ$  与直线  $RQ$  的夹角, 根据  $\tan \angle PQR = \left| \frac{k_{PQ} - k_{QR}}{1 + k_{PQ} \cdot k_{QR}} \right|$  列出表达式即可求解.

【小问 1 详解】

已知椭圆  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  的左焦点为  $F(-1, 0)$ , 离心率  $e = \frac{1}{2}$ ,

则  $c = 1, e = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}$ , 解得  $a = 2, b^2 = a^2 - c^2 = 2^2 - 1^2 = 4 - 1 = 3$ ,

因此椭圆方程为  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ .

【小问 2 详解】

解法一:

设  $l: y = k(x+1) (k > 0)$ , 点  $P(x_1, y_1)$ , 点  $Q(x_2, y_2)$ , 其中  $x_1 > x_2$ ,

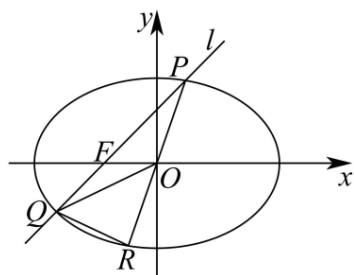
联立直线  $l$  与椭圆方程  $\begin{cases} y = k(x+1) \\ \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1 \end{cases}$ , 得  $(3+4k^2)x^2 + 8k^2x + 4k^2 - 12 = 0$ ,

由韦达定理得  $x_1 + x_2 = -\frac{8k^2}{3+4k^2}$ ,  $x_1x_2 = \frac{4k^2-12}{3+4k^2}$ ,

由于  $P, R$  两点在椭圆上, 关于原点对称,

所以点  $R(-x_1, -y_1)$ , 且  $y_1 = k(x_1+1)$ ,  $y_2 = k(x_2+1)$ ,

(i)



由面积公式,  $S_{\triangle PQO} = \frac{1}{2}|OF| \cdot |y_1 - y_2| = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot |y_1 - y_2| = \frac{1}{2}|y_1 - y_2| = \frac{k}{2}(x_1 - x_2)$ ,

又因为  $O$  是线段  $PR$  的中点, 所以  $S_{\triangle PQO} = S_{\triangle RQO}$ , 所以  $S_{\triangle PQR} = 2S_{\triangle PQO} = k(x_1 - x_2)$ ,

$S_{\triangle PFO} = \frac{1}{2}|OF| \cdot |y_1| = \frac{y_1}{2} = \frac{k(x_1+1)}{2}$ ,

由于  $\frac{S_{\triangle PQR}}{S_{\triangle PFO}} = 3$ , 得  $2(x_1 - x_2) = 3(x_1 + 1)$ , 即  $x_1 + 2x_2 = -3$ ,

令  $u = k^2$ , 由  $x_1 + x_2 = -\frac{8u}{3+4u}$  与  $x_1 + 2x_2 = -3$ , 得  $x_1 = \frac{9-4u}{3+4u}$ ,  $x_2 = -\frac{9+4u}{3+4u}$ ,

代入  $x_1x_2 = \frac{4u-12}{3+4u}$ , 得  $-\frac{(9-4u)(9+4u)}{(3+4u)^2} = \frac{4u-12}{3+4u}$ , 解得  $u = \frac{5}{4}$ ,

所以  $k = \frac{\sqrt{5}}{2}$ , 所以直线  $l$  的方程为  $y = \frac{\sqrt{5}}{2}(x+1)$ .

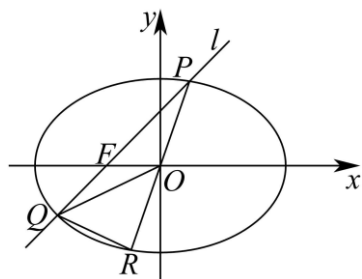
(ii) 直线  $QR$  的斜率为  $\frac{-y_1 - y_2}{-x_1 - x_2} = k \frac{x_1 + x_2 + 2}{x_1 + x_2} = -\frac{3}{4k}$ ,

于是  $\tan \angle PQR = \left| \frac{k + \frac{3}{4k}}{1 - \frac{3}{4}} \right| = 4k + \frac{3}{k} \geq 2\sqrt{4k \cdot \frac{3}{k}} = 4\sqrt{3}$ , 当且仅当  $k = \frac{\sqrt{3}}{2}$  时取等号,

故  $\tan \angle PQR$  的最小值为  $4\sqrt{3}$ .

解法二:

(i) 如图所示, 设直线  $l$  的方程为  $x = my - 1$ , 其中斜率  $k = \frac{1}{m} > 0 \Rightarrow m > 0$ ,



设点  $P(x_1, y_1)$ , 点  $Q(x_2, y_2)$ , 且  $x_2, y_2 < 0$ ,

根据椭圆的中心对称性可知, 点  $R(-x_1, -y_1)$ ,

联立直线与椭圆方程, 得  $\begin{cases} x = my - 1 \\ \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1 \end{cases}$ , 化简得  $(3m^2 + 4)y^2 - 6my - 9 = 0$ ,

由韦达定理可得  $y_1 + y_2 = \frac{6m}{3m^2 + 4}$ ,  $y_1 y_2 = \frac{-9}{3m^2 + 4}$ ,

因为  $R$  是  $P$  关于原点  $O$  的对称点, 所以  $O$  是线段  $PR$  的中点,

因此  $S_{\triangle PQO} = S_{\triangle RQO}$ , 所以  $S_{\triangle PQR} = 2S_{\triangle PQO}$ ,

由于  $S_{\triangle PQR} = 3S_{\triangle PFO}$ , 所以  $2S_{\triangle PQO} = 3S_{\triangle PFO}$ ,

$$S_{\triangle PQO} = \frac{1}{2} |OF| \cdot |y_1 - y_2| = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot |y_1 - y_2| = \frac{1}{2} |y_1 - y_2|,$$

$$S_{\triangle PFO} = \frac{1}{2} |OF| \cdot |y_1| = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot |y_1| = \frac{1}{2} |y_1|,$$

$$\text{所以 } 2 \cdot \left( \frac{1}{2} |y_1 - y_2| \right) = 3 \cdot \left( \frac{1}{2} |y_1| \right), \text{ 即 } |y_1 - y_2| = \frac{3}{2} |y_1|,$$

由于  $y_1 > 0, y_2 < 0$ , 所以简化为  $y_1 - y_2 = \frac{3}{2} y_1 \Rightarrow y_1 = -2y_2$ ,

$$\text{代入韦达定理, 得 } y_2 = \frac{-6m}{3m^2 + 4}, \text{ 则 } y_1 y_2 = -2y_2^2 = -2 \left( \frac{-6m}{3m^2 + 4} \right)^2 = \frac{-9}{3m^2 + 4},$$

$$\text{化简得 } 45m^2 = 36, \text{ 由于 } m > 0, \text{ 解得 } m = \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5},$$

所以直线  $l$  的方程为  $x = \frac{2\sqrt{5}}{5}y - 1$ , 即  $y = \frac{\sqrt{5}}{2}(x+1)$ .

(ii) 由题意,  $\angle PQR$  即为直线  $QP$  与直线  $QR$  的夹角,

直线  $QP$  即直线  $l$ , 方程为  $x = my - 1 (m > 0)$ ,

点  $Q(x_2, y_2)$ , 点  $P(x_1, y_1)$ , 点  $R(-x_1, -y_1)$ , 直线  $QP$  的斜率  $k_{QP} = \frac{1}{m}$ ,

直线  $QR$  的斜率  $k_{QR} = \frac{y_2 - (-y_1)}{x_2 - (-x_1)} = \frac{y_2 + y_1}{x_2 + x_1}$ ,

由于  $P, Q$  在直线  $x = my - 1 (m > 0)$  上, 有  $x_1 = my_1 - 1, x_2 = my_2 - 1$ ,

则  $k_{QR} = \frac{y_1 + y_2}{m(y_1 + y_2) - 2}$ , 代入  $y_1 + y_2 = \frac{6m}{3m^2 + 4}$ ,

则  $k_{QR} = \frac{\frac{6m}{3m^2 + 4}}{m \cdot \frac{6m}{3m^2 + 4} - 2} = \frac{6m}{6m^2 - 2(3m^2 + 4)} = \frac{6m}{-8} = -\frac{3m}{4}$ ,

设直线  $QP$  的倾斜角为  $\alpha$ , 直线  $QR$  的倾斜角为  $\beta$ , 则  $\angle PQR = \pi - \beta + \alpha$ ,

因此  $\tan \angle PQR = \tan(\pi - \beta + \alpha) = \tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta} = \frac{k_{QP} - k_{QR}}{1 + k_{QP} \cdot k_{QR}}$ ,

即  $\tan \angle PQR = \frac{k_{QP} - k_{QR}}{1 + k_{QP} \cdot k_{QR}} = \frac{\frac{1}{m} - \left(-\frac{3m}{4}\right)}{1 + \frac{1}{m} \cdot \left(-\frac{3m}{4}\right)} = \frac{4 + 3m^2}{m} = 3m + \frac{4}{m}$ ,

由基本不等式得  $3m + \frac{4}{m} \geq 2\sqrt{3m \cdot \frac{4}{m}} = 4\sqrt{3}$ , 当且仅当  $3m = \frac{4}{m}$ , 即  $m = \frac{2\sqrt{3}}{3}$  时取等号, 所以  $\tan \angle PQR$

的最小值为  $4\sqrt{3}$ .

19. 已知函数  $f(x)$  的定义域为  $\mathbf{R}$ , 且当  $x < 0$  时,  $f(x) = 2^x$ . 对任意  $x_0 \in \mathbf{R}$ , 定义集合

$D(x_0) = \{d \in \mathbf{R} | f(x_0 + d) > f(x_0)\}$ .

(1) 若当  $x \geq 0$  时,  $f(x) = 1 - x$ , 求  $D(-1)$ ;

(2) 若  $f(x)$  是奇函数,  $f(x_1) \leq f(x_2)$ , 且  $x_1 x_2 \neq 0$ , 证明:  $D(x_2) \subseteq D(x_1)$ ;



(3) 设  $f(x)$  满足: ①若  $f(x_1) \leq f(x_2)$ , 则  $D(x_2) \subseteq D(x_1)$ ; ②当  $0 < x < 1$  时,  $f(x) < f(0)$ .

(i) 证明:  $f(0) \geq 1$ ;

(ii) 证明:  $f(x)$  在区间  $(0, +\infty)$  单调递增.

【答案】(1)  $D(-1) = \left(0, \frac{3}{2}\right)$

(2) 由题意证明如下:

在  $f(x)$  中,  $f(x)$  是奇函数, 当  $x < 0$  时,  $f(x) = 2^x \in (0, 1)$ .

$\therefore f(0) = 0$ , 当  $x > 0$  时,  $f(x) = -f(-x) = -2^{-x} \in (-1, 0)$ ,

$$\therefore f(x) = \begin{cases} 2^x, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ -2^{-x}, & x > 0 \end{cases}$$

在集合  $D(x_0) = \{d \in \mathbf{R} \mid f(x_0 + d) > f(x_0)\}$  中,

当  $x_0 < 0$  时,  $D(x_0) = \{d \in \mathbf{R} \mid f(x_0 + d) > f(x_0)\} = (0, -x_0)$ ,

当  $x_0 = 0$  时,  $D(x_0) = \{d \in \mathbf{R} \mid f(x_0 + d) > f(x_0)\} = (-\infty, -x_0)$ ,

当  $x_0 > 0$  时,  $D(x_0) = \{d \in \mathbf{R} \mid f(x_0 + d) > f(x_0)\} = (-\infty, -x_0] \cup (0, +\infty)$ ,

$$\therefore D(x) = \begin{cases} (0, -x), & x < 0 \\ (-\infty, 0), & x = 0 \\ (-\infty, -x] \cup (0, +\infty), & x > 0 \end{cases},$$

$\therefore x_1 x_2 \neq 0$ ,

$\therefore x_1 \neq 0$  且  $x_2 \neq 0$ , 即  $f(x_1) \neq 0$ ,  $f(x_2) \neq 0$ ,

$\therefore f(x_1) \leq f(x_2)$ ,

$\therefore$  ①当  $f(x_1) \leq f(x_2) < 0$  时, 解得  $0 < x_1 \leq x_2$ ,

$D(x_1) = (-\infty, -x_1] \cup (0, +\infty)$ ,  $D(x_2) = (-\infty, -x_2] \cup (0, +\infty)$ ,

此时  $D(x_2) \subseteq D(x_1)$ ,

②当  $f(x_1) < 0 < f(x_2)$  时, 解得  $x_2 < 0 < x_1$ ,

$$D(x_1) = (-\infty, -x_1] \cup (0, +\infty), \quad D(x_2) = (0, -x_2),$$

$$\text{此时 } D(x_2) \subseteq D(x_1),$$

$$\textcircled{3} \text{ 当 } 0 < f(x_1) \leq f(x_2) \text{ 时, 解得 } x_1 \geq x_2 > 0,$$

$$D(x_1) = (0, -x_1), \quad D(x_2) = (0, -x_2),$$

$$\text{此时 } D(x_2) \subseteq D(x_1),$$

$$\text{综上, } D(x_2) \subseteq D(x_1).$$

(3) (i) 由题意证明如下,

法一:

$$\text{若 } f(0) < 1, \text{ 则存在 } t \in (-1, 0), \text{ 使得 } f(t) \geq f(0),$$

$$\text{条件}\textcircled{1}: \text{若 } f(x_1) \leq f(x_2), \text{ 则 } D(x_2) \subseteq D(x_1),$$

$$\therefore f(0) \leq f(t), \text{ 则 } D(t) \subseteq D(0),$$

$$\text{取 } d_0 = -\frac{t}{2}, \text{ 则 } f(t+d_0) = f\left(\frac{t}{2}\right) > f(t), \text{ 此时 } d_0 \in D(t),$$

$$\because d_0 = -\frac{t}{2} \in \left(0, \frac{1}{2}\right), \text{ 则 } f(d_0) < f(0), \text{ 即 } d_0 \notin D(0),$$

$$\text{但 } d_0 \in D(t) \subseteq D(0) \Rightarrow d_0 \in D(0), \text{ 相矛盾,}$$

$$\therefore f(0) \geq 1$$

法二:

$$\text{假设 } f(0) < 1, \text{ 则存在 } t \in (0, 2), \text{ 使得 } f(-t) = 2^{-t} \geq f(0),$$

$$\text{从而 } d_1 = \frac{t}{2} \in (0, t) \subseteq D(-t) \subseteq D(0), \text{ 这导致 } f\left(\frac{t}{2}\right) > f(0),$$

$$\text{但 } \frac{t}{2} \in (0, 1),$$

$$\therefore \text{根据条件又有 } f\left(\frac{t}{2}\right) < f(0), \text{ 矛盾,}$$

$$\therefore \text{假设不成立, } f(0) \geq 1.$$

(ii) 由题意, (2) 及 (3) (i) 证明如下,

在集合  $D(x_0) = \{d \in \mathbf{R} \mid f(x_0 + d) > f(x_0)\}$  中,

要证  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  上单调递增,

即需证  $\forall x_0 > 0, d > 0$ , 都有  $d \in D(x_0)$ ,

即需证  $\forall x_0 > 0, d > 0$ , 都有  $f(x_0 + d) > f(x_0)$ ,

①先证明: 当  $x > 0$  时,  $f(x) \leq 0$ ,

假设  $\exists x_0 > 0$ , 使得  $f(x_0) > 0$ ,

$\because$  当  $x < 0$  时,  $f(x) = 2^x$ ,

$\therefore \exists x_1 < 0$ , 使得  $f(x_1) \leq f(x_0)$ ,

$\therefore D(x_0) \subseteq D(x_1)$ ,

而当  $x_1 < 0$  时,  $D(x_1) \subseteq [0, +\infty)$ ,

否则  $\exists d < 0$ , 使得  $d \in D(x_1)$ ,  $f(x_1 + d) > f(x_1)$ , 与  $f(x_1 + d) \leq f(x_1)$  矛盾,

$\therefore D(x_0) \subseteq [0, +\infty)$ ,

$\therefore -x_0 \notin D(x_0)$ ,

$\therefore f(0) = f(x_0 + (-x_0)) \leq f(x_0)$ ,

由 (3) (i) 得,  $f(0) \geq 1$ ,

则  $f(x_0) \geq 1$ ,

由条件②: 当  $0 < x < 1$  时,  $f(x) < f(0)$ ,

则  $x_0 \geq 1$ ,

否则  $x_0 < 1$  时,  $f(x_0) < f(0)$  与  $f(0) \leq f(x_0)$  矛盾,

$\therefore$  若  $\exists x_0 > 0$ , 使得  $f(x_0) > 0$ , 则  $x_0 \geq 1, f(x_0) \geq 1$ , (\*)

$\therefore \exists x_2 < x_3 < 0$ , 使得  $f(x_2) < f(x_3) < f(x_0)$ ,

则  $D(x_2) \supseteq D(x_3) \supseteq D(x_0)$ ,

令  $d = x_0 - x_3 > 1$ ,  $f(x_3 + d) = f(x_0) > f(x_3)$ ,

此时  $d \in D(x_3)$ , 则  $d \in D(x_2)$ , 则  $f(x_2 + d) > f(x_2) > 0$ ,

$\therefore f(x_0 - (x_3 - x_2)) > 0$ ,

$\because x_3 - x_2 \in (0, +\infty)$ ,

$\therefore$  易取  $x_3$ ,  $x_2$  满足  $x_0 - (x_3 - x_2) \in (0, 1)$ ,  $\exists u \in (0, 1)$  使得  $f(u) > 0$ ,

根据 (\*) 可得, 此时  $u \geq 1$ , 与  $u \in (0, 1)$  矛盾,

$\therefore$  当  $x > 0$  时,  $f(x) \leq 0$ ,

②证明: 对  $\forall x_0 > 0$ ,  $d > 0$ , 都有  $d \in D(x_0)$ ,

$\because \forall x_0 > 0$ ,  $x_4 < 0$ , 都有  $f(x_0) < 0 < f(x_4)$ ,

$\therefore D(x_0) \supseteq D(x_4)$ ,

对任意给定的  $d > 0$ , 取  $x_4 < -d$ , 则  $f(x_4 + d) > f(x_4) \Rightarrow d \in D(x_4) \subseteq D(x_0)$ ,

$\therefore$  对  $\forall x_0 > 0$ ,  $d > 0$ , 都有  $d \in D(x_0)$ ,

$\therefore f(x)$  在  $(0, +\infty)$  上单调递增.

### 【解析】

【分析】(1) 求出  $f(-1)$ , 写出  $f(x)$  表达式, 即可求出  $D(-1)$ ;

(2) 求出  $f(x)$  表达式, 化简集合  $D(x_0)$  并得出表达式, 利用  $x_1 x_2 \neq 0$  得出  $f(x_1) \neq 0$  与  $f(x_2) \neq 0$ , 对  $f(x_1) \leq f(x_2)$  的三种情况进行分类讨论, 即可证明结论;

(3) (i) 法一: 假设  $f(0) < 1$ , 则存在  $t \in (-1, 0)$ , 使得  $f(t) \geq f(0)$ , 取  $d_0 = -\frac{t}{2}$ , 求出  $d_0 \in D(t)$ , 与  $d_0 = -\frac{t}{2} \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$  矛盾, 进而证明结论;

法二: 假设  $f(0) < 1$ , 则存在  $t \in (0, 2)$ , 使得  $f(-t) = 2^{-t} \geq f(0)$ , 取  $d_1 = \frac{t}{2} \in (0, 1)$ , 求出  $d_1 \in D(t)$ ,

与  $d_1 = \frac{t}{2} \in (0, 1)$  时  $f\left(\frac{t}{2}\right) < f(0)$  矛盾, 进而证明结论;

(ii) 将证明转化为证  $\forall x_0 > 0, d > 0$ , 都有  $f(x_0 + d) > f(x_0)$ , 先证明: 当  $x > 0$  时,  $f(x) \leq 0$ , 再证明对  $\forall x_0 > 0, d > 0$ , 都有  $d \in D(x_0)$ , 进而证明出  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  上单调递增.

【小问 1 详解】

由题意,

$$\text{在 } f(x) \text{ 中, } f(x) = \begin{cases} 2^x, & x < 0 \\ 1-x, & x \geq 0 \end{cases}, \quad f(-1) = \frac{1}{2},$$

在  $D(x_0) = \{d \in \mathbf{R} \mid f(x_0 + d) > f(x_0)\}$  中,

$$D(-1) = \{d \in \mathbf{R} \mid f(-1+d) > f(-1)\} = \left\{d \in \mathbf{R} \mid f(-1+d) > \frac{1}{2}\right\},$$

$$\therefore f(-1+d) > \frac{1}{2},$$

当  $-1+d < 0$  时,  $2^{-1+d} > \frac{1}{2} = 2^{-1}$ ,  $-1+d > -1$ , 解得  $d > 0$ ,

当  $-1+d \geq 0$  时,  $1 - (-1+d) > \frac{1}{2}$ , 解得  $d < \frac{3}{2}$ ,

$$\therefore 0 < d < \frac{3}{2},$$

$$\therefore D(-1) = \left(0, \frac{3}{2}\right).$$

【小问 2 详解】

略

【小问 3 详解】

(i) 略

(ii) 略